Analyse 3

Chapitre 3 : Séries numériques.

I Définitions

• convergence

Définition 1

Étant donnée une suite numérique $(u_n)_{n\geqslant 0}$, on construit une nouvelle suite S_n en posant

$$S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n.$$

La suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geqslant 0}$ s'appelle série numérique de terme général u_n et se note $\sum_{n\geqslant 0} u_n$.

- La série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est dite convergente si la suite $(S_n)_{n\geqslant 0}$ est convergente, la limite S sáppelle la somme de la série, et on écrit
$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$
- Dans le cas contraire, la série est dite divergente.

Exemple 1. **Série géométrique** $\sum_{n\geqslant 0} q^n$, $\quad q \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). On a

$$S_n = 1 + q + \ldots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

La série géométrique $\sum_{n\geqslant 0} q^n$ est convergente si et seulement si $|q| < 1$, on a alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

• Opérations sur les séries

Définition 2

Soient $A = \sum_{n\geqslant 0} u_n$, $\quad B = \sum_{n\geqslant 0} v_n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ (ou$a$ $\mathbb{C}$). On définit

$$A + B = \sum_{n\geqslant 0} u_n + v_n \quad \text{série de terme général } u_n + v_n$$
$$\lambda A = \sum_{n\geqslant 0} \lambda u_n \quad \text{série de terme général } \lambda u_n$$

• Reste d'une série

Définition 3

Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série convergente. Pour tout entier naturel n, le reste d'ordre n est défini par

$$R_n = \sum_{p\geqslant n+1} u_p.$$

On a $S = S_n + R_n$.

R La série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est convergente si et seulement si $\lim_{n\to+\infty} R_n = 0$

II Proriétés

• Condition nécessaire de convergence

Proposition 1

Si la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge, alors le terme général u_n tend vers 0.

Preuve. On a

$$S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$$
$$S_{n-1} = u_0 + u_1 + \ldots + u_{n-1}$$

donc

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

Si $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge, alors S est la limite commune de S_n et S_{n-1}.
D'où

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = S - S = 0.$$

R Si le terme général u_n ne tend pas vers 0, alors la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge.

R La condition de la proposition 1 est nécessaire, non suffisante comme le montre l'exemple ci-dessous

Exemple 2. La série harmonique $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ est divergente malgré que son terme général u_n tend vers 0.
En effet, on a

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{2n} \geqslant n\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Si $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ est convergente, alors

$$\lim_{n\to+\infty} S_{2n} = \lim_{n\to+\infty} S_n = S.$$

Donc $0 = S - S \geqslant \frac{1}{2}$, ce qui est absurde.

• Espace vectoriel des séries convergentes

Proposition 2

Soient $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ deux séries convergentes ayant pour sommes respectives U et V, et $\lambda \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$), alors

- La série $\sum_{n\geqslant 0} (u_n + v_n)$ est convergente, et a pour somme $U + V$.
- La série $\sum_{n\geqslant 0} \lambda u_n$ est convergente, et a pour somme λU.

R Si la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est convergente et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ est divergente, alors la série $\sum_{n\geqslant 0} (u_n + v_n)$ est divergente.

Proposition 3

Soient U et V deux séries de termes généraux u_n et v_n. Si lénsemble des entiers n tels que $u_n \neq v_n$ est fini, alors les séries U et V sont de même nature.

III Séries à termes positifs

• Caractérisation

Lorsque la suite (u_n) est à termes positifs, alors la suite des sommes partielles (S_n) est croissante. nous sommes conduits au résultat suivant :

Proposition 4

Pour qu'une série à termes positifs soit convergente, il faut et il suffit que la suite des sommes partielles (S_n) soit majorée.
i.e $\exists M > 0, \quad \forall n \geqslant 0, \quad \sum_{p=0}^{n} u_p \leqslant M.$

• Règle de comparaison

Proposition 5

Soient $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ deux séries telles que $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ à partir dún certain rang.

- Si la série $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ converge, alors la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge.
- Si la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge, alors la série $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ diverge.

R En cas de convergence, on a $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = U \leqslant V = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Exemple 3. $\sum_{n\geqslant 0} \dfrac{2^n}{1+3^n}$

On a

$$u_n = \frac{2^n}{1+3^n} \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^n = v_n.$$

Or la série $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ est une série géométrique de raison $q = \dfrac{2}{3} < 1$, donc elle converge, par suite $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est convergente.

Exemple 4. $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

On a

$$v_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \geqslant \frac{1}{n} = u_n.$$

Or la série harmonique $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n}$ est divergente, donc la série $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ est divergente.

• Règle de l'équivalence

Proposition 6

On dit que u_n et v_n sont équivalents au voisinage de $+\infty$ et on note $u_n \sim v_n$ si $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = 1$.
Si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ sont de même nature.

Exemple 5. $\sum_{n\geqslant 0} \dfrac{3^n+1}{4^n+n^2}$, on a $u_n = \left(\dfrac{3}{4}\right)^n \dfrac{1+1/3^n}{1+n^2/3^n}$.

Posons $v_n = \left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ et remarquons que $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ est une série géométrique convergente car $\dfrac{3}{4} < 1$.
Il est clair que $u_n \sim v_n$, ce qui entraine que que $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est convergente.

Exemple 6. $\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$. On a $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right) \sim \dfrac{1}{n}$,

Comme $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n}$ est divergente, on déduit que $\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ est divergente.

• Règle de Cauchy

En prenant pour référence la série géométrique, on obtient la règle suivante

Proposition 7

Soit (u_n) une suite positive telle que la suite $\sqrt[n]{u_n}$ admet une limite $\lambda \in \mathbb{R}_+$.

- Si $\lambda < 1$,la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge.
- Si $\lambda > 1$,la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge.

Preuve. Deux cas se présentent

- Si $\lambda < 1$, choisissons $q \in]\lambda, 1[$, il existe alors $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt[n]{u_n} \leqslant q$ pour tout $n \geqslant n_0$.
  Par conséquent u_n est dominé par q^n.
  Comme $q < 1$, la série géométrique $\sum_{n\geqslant 0} q^n$ est convergente, ce qui entraine que $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge.
- Si $\lambda > 1$, à partir dún certain rang $u_n > 1$, donc u_n ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, et alors $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge.

R Si $\lambda = 1$, on ne peut rien conclure à l'aide de la règle de Cauchy ; ce cas est dit douteux.
Cependant si $\sqrt[n]{u_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{>} \lambda$, alors $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge.

Exemple 7. $\sum_{n\geqslant 1} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}$.

On a $\sqrt[n]{u_n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} = e^{-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$, donc $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{e} < 1$. On déduit que $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ converge.

• Règle de dAlembert

Proposition 8

Soit (u_n) une suite positive telle que la suite $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ admet une limite $\lambda \in \mathbb{R}_+$.

- Si $\lambda < 1$,la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge.
- Si $\lambda > 1$,la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge.
- Si $\lambda = 1$, on ne peut rien conclure.

Exemple 8. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1+n^2}{n!}$.

On a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1+(n+1)^2}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{1+n^2} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1+(n+1)^2}{1+n^2}$$

donc

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0 < 1.$$

Par conséquent $\sum_{n\geqslant 1} u_n$ est convergente.

R On montre que $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$.
On déduit que tout cas douteux pour la règle de d'Alembert est douteux pour la règle de Cauchy.

• Règle de comparaison avec une intégrale généralisée

Intégrales généralisées

Définition 4

Soit f une fonction continue sur $[a, +\infty[$. Si la fonction $F(X) = \int_a^X f(x)dx$ admet une limite finie ℓ quand $X \to +\infty$, on dit que l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ est convergente et on écrit $\ell = \int_a^{+\infty} f(x)dx$.

Exemple 9. Intégrales de Riemann

L'étude des intégrales de Riemann, intégrales des fonctions $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ sur $[a, +\infty[$ où $a > 0$ est un exemple fondamental.

Posons $I = \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad a > 0.$

- $\alpha \neq 1$

  on a $F(X) = \int_a^X \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha}\left(\frac{1}{X^{\alpha-1}} - \frac{1}{a^{\alpha-1}}\right)$

  $\alpha > 1$: $\lim_{X\to+\infty} F(X) = \dfrac{a^{1-\alpha}}{\alpha-1}$, l'intégrale I est convergente.

  $\alpha > 1$: $\lim_{X\to+\infty} F(X) = +\infty$, l'intégrale I est divergente.

- $\alpha \neq 1$ on a $F(X) = \ln X - \ln a$ d'où $\lim_{X\to+\infty} F(X) = +\infty$, l'intégrale I est donc divergente.

Exemple 10. Intégrale de Bertrand

L'intégrale de Bertrand $I = \int_a^{+\infty} \dfrac{1}{x(\ln x)^\alpha} dx$, $(\alpha \in \mathbb{R},\ \ a > 1)$, converge si et seulement si $\alpha > 1$.

En effet par le changement de variable $t = \ln x$, on se ramène à l'intégrale de Riemann $\int_b^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$, où $b = \ln a > 0$.

Proposition 9

Si f est une fonction positive décroissante $[n_0, +\infty[$ $(n_0 \in \mathbb{N})$, alors la série $\sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n)$ et l'intégrale généralisée $\int_{n_0}^{+\infty} f(x)dx$ sont de même nature.

Preuve. Comme f est décroissante, on a

$$f(n+1) \leqslant \int_n^{n+1} f(x)dx \leqslant f(n), \quad \forall n \geqslant n_0,$$

on déduit que

$$S_{N+1} - f(n_0) \leqslant \int_1^{N+1} f(x)dx \leqslant S_N, \quad \forall N \geqslant n_0,$$

donc la série $\sum_{n=n_0}^{+\infty} f(n)$ et l'intégrale généralisée $\int_{n_0}^{+\infty} f(x)dx$ sont de même nature.

Exemple 11. Les séries de Riemann

L'étude des séries de Riemann, séries de terme général $\dfrac{1}{n^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un exemple fondamental.

$\sum \dfrac{1}{n^\alpha}$ est convergente pour $\alpha > 1$

$\sum \dfrac{1}{n^\alpha}$ est divergente pour $\alpha \leqslant 1$.

Exemple 12. Série de Bertrand

La série de Bertrand $\sum_2^{+\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

En effet la fonction $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$. est continue , positive et décroissante sur $[2, +\infty[$. D'après la proposition (9), on se ramène à la convergence de l'intégrale de Bertrand.

• Règle de Riemann

En appliquant la règle de l'équivalence lorsque $v_n = \dfrac{1}{n^\alpha}$ (terme général d'une série de Riemann), on obtient le résultat suivant :

Proposition 10

Soit u_n une suite positive telle que $\lim_{n\to+\infty} n^\alpha u_n = \lambda$.

- Si $\alpha > 1$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\sum u_n$ est convergente.
- Si $\alpha \leqslant 1$ et $\lambda \neq 0$ ou $\lambda = +\infty$, alors $\sum u_n$ est divergente.

Exemple 13. $\sum \dfrac{\sqrt{n}}{n^4+1}$

On a $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, c'est donc un cas douteux pour la règle de D'Alembert.

Appliquons la règle de Riemann

$$\lim_{n\to+\infty} n^{7/2} u_n = 1,$$

on déduit que la série est convergente.

IV Séries à termes quelconques

• Règle de la convergence absolue

Définition 5

La série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est dite absolument convergente si la série $\sum_{n\geqslant 0} |u_n|$ est convergente.
La série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est dite semi-convergente si elle est convergente sans être absolument convergente .

Exemple 14. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\cos(n\pi/4)}{n^2}$ est absolument convergente car $\left|\frac{\cos(n\pi/4)}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$.

Proposition 11

Si une série de nombres réels ou complexes est absolument convergente, alors elle est convergente.
i.e $\sum_{n\geqslant 0} |u_n|$converge $\Rightarrow \sum_{n\geqslant 0} u_n$converge.

R la réciproque est fausse comme le montre l'exemple suivant

Exemple 15. On considère la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$. Il est facile de vérifier que les suites partielles (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes, donc convergentes vers la même limite. Ce qui entraine la convergence de la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$.
Par contre la série harmonique la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ est divergente. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est donc semi-convergente.

• Règle de Leibnitz

Définition 6

La série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est une série alternée si son terme général s'écrit : $u_n = (-1)^n v_n, \quad v_n \geqslant 0$.

Proposition 12

Pour qu'une série alternée $\sum_{n\geqslant 0}(-1)^n v_n$ soit convergente, il suffit que la suite (v_n) tend vers 0 en décroissant.

• Règle d'Abel

Proposition 13

On considère une série dont le terme général s'écrit $u_n = a_n b_n$. On pose $B_n = b_0 + b_1 + \ldots + b_n$ et on suppose vérifiées les conditions suivantes :

(i) (a_n) est une suite décroissante de nombres réels positifs telle que $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.

(ii) (b_n) est une suite de nombres réels ou complexes telle que la suite des sommes partielles (B_n) soit bornée.

Alors la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge.

Exemple 16. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n^2}$. Posons $a_n = \frac{1}{n^2}, \quad b_n = x^n$.
Nous avons $a_n \searrow 0$ et $\sum_{n\geqslant 1} x^n$ car $|x| < 1$, donc la suite des sommes partielles $B_n = \sum_{p=0}^{n} x^p$ est bornée.
On déduit que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n^2}$. est convergente pour tout $|x| < 1$.

Exemple 17. Un exemple très classique
Soit (a_n) est une suite réelle décroissante de limite nulle. Alors pour tout réel $\theta \neq 2k\pi \ \ (k \in \mathbb{Z})$, la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n e^{in\theta}$ converge.

En effet pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}\left|\sum_{p=0}^{n} e^{ip\theta}\right| &= \left|\frac{1-e^{i(n+1)\theta}}{1-e^{i(\theta}\right| \\ &\leqslant \frac{2}{|1-e^{i\theta}|} \\ &\leqslant \frac{2}{\left|e^{i\frac{\theta}{2}}\left(e^{-i\frac{\theta}{2}}-e^{i\frac{\theta}{2}}\right)\right|} \\ &\leqslant \frac{1}{\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|}\end{aligned}$$

• On déduit la convergence des séries $\sum_{n\geqslant 0} a_n \cos(n\theta)$ et $\sum_{n\geqslant 0} a_n \sin(n\theta)$ lorsque $\theta \neq 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$, et $a_n \searrow_0$.

R La règle d'Abel est une généralisation de la règle de Leibnitz comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 18. $\sum_{n\geqslant 0}(-1)^n a_n$ avec $a_n \searrow_0$.
Posons $b_n = (-1)^n$. On a $|b_0 + b_1 + \ldots + b_n| \leqslant 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
Donc $\sum_{n\geqslant 0}(-1)^n a_n$ converge.